Efectos de Audacity más utilizados para editar un podcast

Guía explicada: qué hace cada efecto, cómo ajustarlo y qué errores evitar

Esta guía recoge los efectos que se emplean con más frecuencia al editar un podcast con Audacity. Los nombres de los parámetros pueden variar ligeramente según la versión del programa.

1. Reducción de ruido (Noise Reduction)

Qué hace: analiza el ruido constante de fondo (ventilador, zumbido eléctrico, soplido del micrófono) y lo resta de la grabación.

Cómo funciona: necesita un "perfil" del ruido. Se selecciona un trozo de 1-2 segundos en el que nadie hable, se pulsa Obtener perfil de ruido, se selecciona toda la pista y se aplica de nuevo el efecto.

Parámetros:

- **Reducción de ruido (dB):** cuánto se atenúa. Con 6-12 dB suele bastar.
- **Sensibilidad:** cuánto se considera ruido. Si es alta, limpia más pero aparecen artefactos (distorsiones, ruidos o alteraciones no deseadas que se introducen en el sonido original, generalmente como consecuencia de un procesamiento digital excesivo o incorrecto)
- **Suavizado de frecuencias:** reparte el efecto entre bandas para que suene más natural.

Errores típicos: subir demasiado los valores deja una voz acuosa o metálica; es mejor aplicar poco y repetir si hace falta. Tampoco sirve para ruidos irregulares (portazos, tos, coches): solo actúa sobre el ruido constante.

2. Filtro de paso alto (High-Pass Filter)

Qué hace: deja pasar los sonidos agudos y corta los graves por debajo de una frecuencia.

Para qué: la voz humana casi no tiene contenido útil por debajo de 80-100 Hz, pero ahí viven los golpes en la mesa, el ruido del soporte del micrófono y los "pops" de las letras P y B. Quitarlos limpia la mezcla y deja más margen de volumen.

Parámetros:

- **Frecuencia:** 80 Hz para voces graves y 100 Hz o algo más para voces agudas.
- **Pendiente (roll-off):** cuanto mayor, más brusco es el corte. 12 o 24 dB por octava es un buen punto de partida.

Errores típicos: cortar demasiado alto (por encima de 150 Hz) hace que la voz pierda cuerpo y suene fina.

3. Ecualización (Equalization)

Qué hace: sube o baja el volumen de zonas concretas del espectro para moldear el timbre.

Zonas útiles en voz hablada:

- **100-250 Hz:** cuerpo y calidez. En exceso, la voz suena retumbante.
- **250-500 Hz:** si hay demasiado, suena embotada o "de cajón".
- **2-5 kHz:** presencia e inteligibilidad. Un pequeño aumento hace que se entienda mejor.
- **5-8 kHz:** zona de las "eses" (sibilancia).
- **Por encima de 10 kHz:** "aire" y brillo.

Dos versiones en Audacity: el EQ gráfico (deslizadores, más sencillo) y el EQ de curva de filtro (se dibuja la curva, más preciso).

Consejo clave: es mejor cortar lo que sobra que subir lo que falta. Los cambios pequeños (2-4 dB) casi siempre suenan más naturales que los grandes.

4. Compresor (Compressor)

Qué hace: reduce la diferencia de volumen entre lo más fuerte y lo más suave. Después se puede subir el nivel general y la voz queda más uniforme y presente.

Parámetros principales:

- **Umbral (threshold):** nivel a partir del cual empieza a actuar. Cuanto más bajo, más audio se comprime. Para voz, entre -18 y -20 dB es un punto de partida razonable.
- **Relación (ratio):** cuánto se reduce lo que pasa del umbral. Con 2:1, por cada 2 dB que se pase, solo sube 1 dB. Para podcast, entre 2:1 y 3:1.
- **Ataque:** lo rápido que empieza a actuar. Un ataque lento deja pasar el inicio de las palabras y conserva más naturalidad.
- **Relajación (release):** lo rápido que deja de actuar. Si es demasiado corta, se oye un "bombeo".
- **Ganancia de compensación (make-up gain):** sube el volumen final para compensar lo que se bajó.

Errores típicos: comprimir en exceso aplana la voz, resalta la respiración y sube el ruido de fondo. Por eso conviene aplicar antes la reducción de ruido.

5. Normalizar (Normalize)

Qué hace: sube o baja toda la pista en la misma cantidad hasta que el pico más alto llegue a un valor fijado (por ejemplo, -1 dB).

Opciones:

- **Eliminar el desplazamiento de CC:** corrige una pequeña desviación eléctrica de la señal. Conviene dejarlo marcado.
- **Normalizar amplitud máxima a:** normalmente -1 dB.
- **Normalizar canales estéreo de forma independiente:** solo si cada canal debe tener su propio nivel.

Matiz importante: normalizar se basa en el pico, no en lo fuerte que suena la pista. Dos audios normalizados al mismo pico pueden sonar a volúmenes distintos. Para igualar el volumen percibido existe la Normalización de sonoridad (LUFS). Como referencia habitual en podcast se usa -16 LUFS en estéreo y -19 LUFS en mono, aunque cada plataforma tiene sus recomendaciones.

6. Limitador (Limiter)

Qué hace: es un compresor extremo que impide que la señal pase de un techo determinado. Evita la distorsión (clipping) cuando se sube el volumen.

Parámetros:

- **Tipo:** límite suave (más natural) o límite duro (corta sin contemplaciones).
- **Umbral/techo:** normalmente -1 dB.
- **Tiempo de retención (hold):** cuánto mantiene la reducción tras un pico.

Cuándo usarlo: siempre al final de la cadena, como red de seguridad antes de exportar. Si se usa fuerte, la voz sonará aplastada.

7. Amplificar (Amplify)

Qué hace: sube o baja el volumen de lo seleccionado en una cantidad fija de decibelios.

Detalles: por defecto, Audacity propone la cantidad máxima que se puede subir sin saturar. Si se marca Permitir recorte, se puede superar ese límite, pero se distorsionará.

Cuándo usarlo: para corregir una frase suelta que quedó muy baja o un invitado que grabó con poco nivel. Para cambios graduales dentro de una misma pista es más cómoda la herramienta de envolvente (la que dibuja puntos de volumen sobre la onda).

8. Fundido de entrada y de salida (Fade In / Fade Out)

Qué hace: sube el volumen gradualmente desde el silencio (entrada) o lo baja hasta el silencio (salida).

Cómo usarlo: se selecciona el inicio o el final de la pista (o de un fragmento de música) y se aplica el efecto. Cuanto más larga sea la selección, más lento será el fundido.

Variantes: Fundido ajustable (curvas personalizadas) y Fundido cruzado (mezcla suavemente dos clips o dos pistas).

Consejos: aplicarlo siempre a las cortinillas musicales. En voz, un fundido de pocos milisegundos puede ayudar a evitar chasquidos al cortar.

9. Autoduck (atenuación automática)

Qué hace: baja automáticamente el volumen de una pista (la música) cuando suena otra pista (la voz).

Cómo funciona: el efecto toma como pista de control la que está justo debajo de la pista seleccionada. Por tanto, la música debe estar encima y la voz debajo, y se selecciona solo la pista de música.

Parámetros:

- **Cantidad de atenuación:** cuánto baja la música (por ejemplo, -12 dB).
- **Umbral:** a partir de qué nivel de voz se activa.
- **Duración de los fundidos:** lo suave que es el descenso y la recuperación de la música.
- **Pausa máxima:** cuánto silencio de la voz se tolera antes de que la música vuelva a subir.

Consejo: revisarlo escuchando, porque si hay pausas largas la música puede "respirar" de forma extraña.

10. Truncar silencios (Truncate Silence)

Qué hace: detecta silencios y los acorta o los comprime.

Parámetros:

- **Umbral:** por debajo de este nivel se considera silencio (por ejemplo, -20 dB).
- **Duración mínima:** los silencios más cortos que este valor se ignoran.
- **Truncar a:** hasta qué duración se acorta cada silencio.
- **Comprimir:** reduce los silencios proporcionalmente en lugar de fijar una duración.

Errores típicos: ser demasiado agresivo elimina las pausas naturales y la respiración, y el habla suena robótica. Con varias pistas, hay que desmarcar Truncar pistas de forma independiente para que no se desincronicen.

11. Cambiar tempo (Change Tempo)

Qué hace: acelera o ralentiza el audio sin cambiar el tono.

No confundir con: Cambiar velocidad (modifica velocidad y tono a la vez, como un disco) y Cambiar tono (solo la altura, sin cambiar la duración).

Consejo: los cambios de hasta ±10 % suelen pasar desapercibidos. Por encima de eso aparecen artefactos y la voz suena rara. Es útil para encajar un fragmento en un tiempo exacto.

12. Eliminar clics (Click Removal) y De-esser

Eliminar clics: actúa sobre chasquidos cortos y fuertes (clics de boca, pequeños errores digitales). Se ajusta con el umbral (cuanto más bajo, más agresivo) y el ancho máximo de pico. Si un clic concreto no desaparece, se selecciona (unos milisegundos) y se usa Reparar.

De-esser: reduce las "eses" que suenan demasiado silbantes. Audacity no incluye uno nativo, pero hay varias formas de resolverlo:

- Una ecualización que baje ligeramente la zona de 5-8 kHz.
- Aplicar la reducción solo a las eses concretas, seleccionándolas y bajando esa banda.
- Instalar un plugin de de-esser.

Orden de trabajo recomendado

Antes de empezar, conviene trabajar sobre una copia de la grabación original. Después, aplicar la cadena de voz en este orden:

1. Reducción de ruido
2. Filtro de paso alto
3. Ecualización
4. Compresor
5. Normalizar o normalización de sonoridad
6. Limitador

Después se añade la música con Autoduck y los fundidos. Es mejor comprimir después de limpiar el ruido, porque el compresor sube lo suave y también subiría el ruido.

Resumen de ajustes habituales

Efecto	Ajuste típico
Reducción de ruido	6-12 dB
Filtro de paso alto	80-100 Hz
Ecualización	Presencia de voz: 2-5 kHz
Compresor	Relación 2:1 a 3:1; umbral -18 / -20 dB
Normalizar	-1 dB
Limitador	Techo -1 dB
Sonoridad (referencia)	-16 LUFS estéreo / -19 LUFS mono

Guía rápida de efectos más utilizados

1. Reducción de ruido (Noise Reduction)

Elimina el ruido de fondo constante (zumbido, soplido, ventilador). Se selecciona un par de segundos de "silencio" que contengan solo ruido, se pulsa *Obtener perfil de ruido* y luego se aplica a toda la pista. Conviene no pasarse (6-12 dB suele bastar) para que la voz no suene metálica.

2. Filtro de paso alto (High-Pass Filter)

Corta las frecuencias graves que no aportan nada a la voz: golpes en la mesa, vibraciones, soplidos del micrófono. Un corte hacia los 80-100 Hz funciona bien.

3. Ecualización (Equalization / Graphic EQ)

Sirve para dar claridad y calidez a la voz. Un retoque típico consiste en reducir un poco los graves excesivos y subir ligeramente la zona de presencia (2-5 kHz) para mejorar la inteligibilidad.

4. Compresor (Compressor)

Es clave en un podcast: reduce la diferencia entre los momentos en que se habla bajito y los fuertes, de modo que el oyente no tenga que tocar el volumen. Ajustes habituales: relación de 2:1 a 3:1 y umbral en torno a -18 o -20 dB.

5. Normalizar (Normalize)

Ajusta el volumen máximo de la pista, normalmente a -1 dB, y puede igualar los canales. Es útil para que todas las pistas (locutor, invitados, música) estén a un nivel parecido.

6. Limitador (Limiter)

Se aplica al final para evitar picos que saturen. Un techo de -1 dB es lo habitual.

7. Amplificar (Amplify)

Permite subir o bajar el volumen de una pista completa o de un fragmento concreto.

8. Fundido de entrada y de salida (Fade In / Fade Out)

Imprescindible para introducir y cerrar la música o los efectos de sonido de forma suave.

9. Autoduck (atenuación automática)

Baja automáticamente el volumen de la música de fondo cuando hay voz. Muy práctico para cortinillas y fondos musicales.

10. Truncar silencios (Truncate Silence)

Recorta pausas largas o silencios innecesarios, lo que da más ritmo al podcast.

11. Cambiar tempo (Change Tempo)

Acelera o ralentiza el audio sin cambiar el tono. Es útil para ajustar la duración de un fragmento.

12. Eliminar clics (Click Removal) y De-esser

El primero quita chasquidos de boca o ruidos puntuales. El segundo suaviza las "eses" demasiado silbantes; en Audacity se consigue con ecualización o con el plugin correspondiente.

Orden recomendado de la cadena de voz

- Reducción de ruido
- Filtro de paso alto
- Ecualización
- Compresor
- Normalizar / Limitador

Si se trabaja con varias voces o con música, se añaden al final el **Autoduck** y los fundidos.

Resumen de ajustes habituales

Efecto	Ajuste típico
Reducción de ruido	6-12 dB
Filtro de paso alto	80-100 Hz
Ecualización	Presencia de voz: 2-5 kHz
Compresor	Relación 2:1 a 3:1; umbral -18 / -20 dB
Normalizar	-1 dB
Limitador	Techo -1 dB